UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO
U. D. B. FÍSICA - CÁTEDRA FÍSICA I

TEMA B

CALIFICACIÓN

Apellido: [redacted]	Nombres: [redacted]
DNI: [redacted]	Comisión: [redacted]

Fecha: 6/6/24

2

Problema 1

Un automóvil y un camión parten del reposo en el mismo instante en línea recta, con el automóvil a cierta distancia detrás del camión. El camión tiene aceleración constante de **1,50 m/s²**, y el automóvil una de **2,90 m/s²**. El automóvil alcanza al camión cuando el camión ha recorrido **35,0 m**.

Sea ***x = 0 la posición inicial del camión***, y tomando como positivo el sentido del semieje positivo de las "x".

Responder:

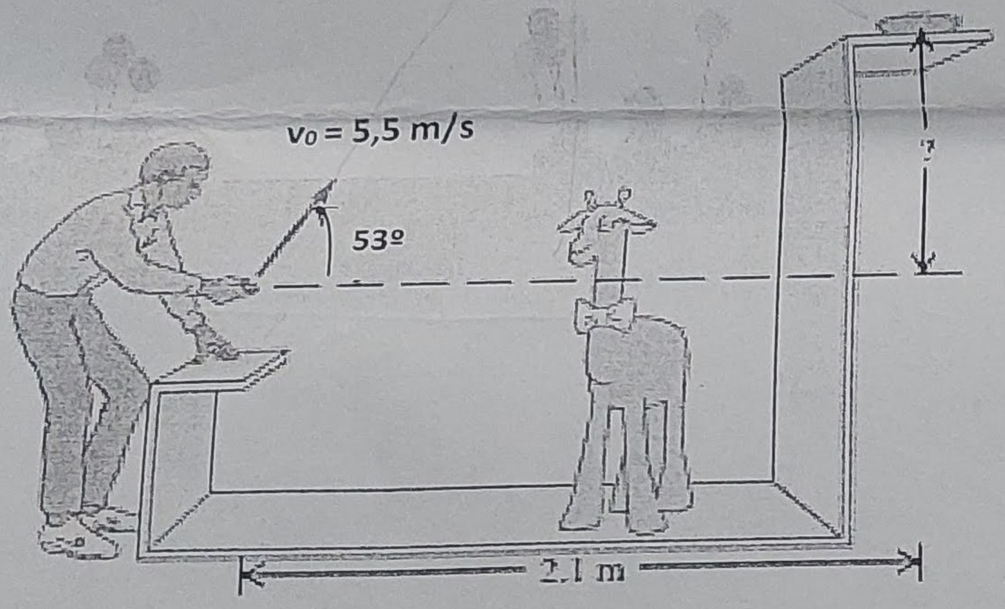
a) ¿Cuánto tiempo tarda el automóvil en alcanzar al camión?

b) ¿Qué tan atrás del camión estaba inicialmente el automóvil?

c) Dibuje en una sola gráfica la posición de cada vehículo en función del tiempo.

0,9,8m

Problema 2



En una feria, una persona puede ganar un peluche lanzando una moneda a un platito, el cual está a una distancia horizontal de 2,1 m (ver figura). Si se lanza la moneda con velocidad de 5,5 m/s, a un ángulo de 53° sobre la horizontal, la moneda caerá en el platito. Tomar el origen de coordenadas en la posición inicial de la moneda y como positivo el sentido del semieje positivo de las "x" y el sentido ascendente del eje "y".

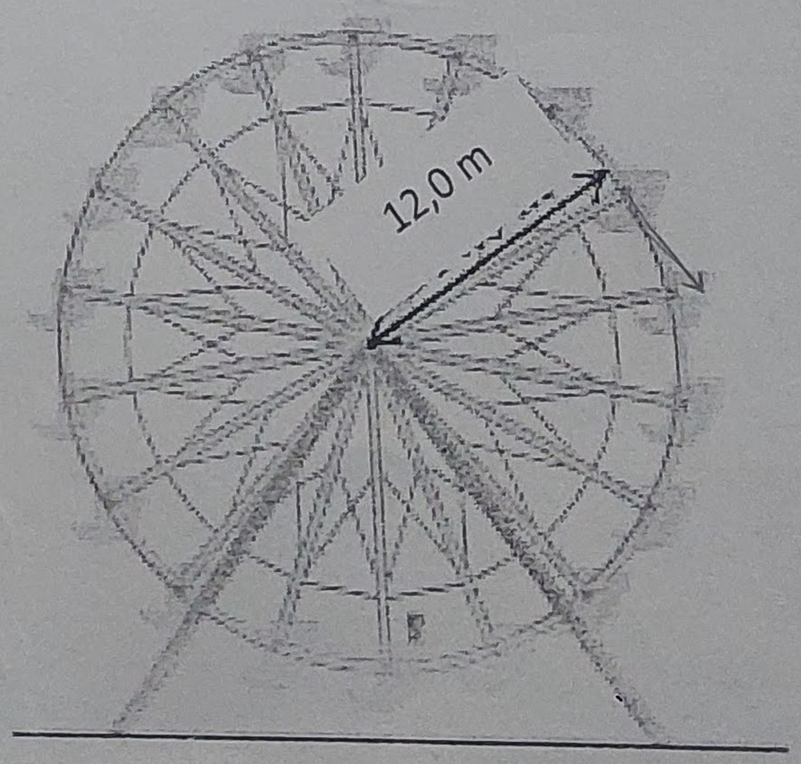
Observación: Ignore la resistencia del aire.

a) ¿A qué altura está la repisa sobre el punto donde se lanza la moneda? (tal como se observa en la figura)

b) Calcular las componentes horizontal y vertical y el módulo de la velocidad de la moneda, antes de caer en el platito.

Problema 3

Una rueda de la fortuna de 12,0 m de radio gira sobre un eje horizontal en su centro. La rapidez lineal de un pasajero en el borde es constante e igual a 6,00 m/s.



a) ¿Qué magnitud, dirección y sentido tiene la aceleración lineal del pasajero al pasar por el punto más bajo de su movimiento circular?

c) ¿Cuánto tiempo s tarda la rueda en completar una revolución?

b